

Шаблон отчёта по лабораторной работе LAB02

Простейший вариант

Mehmet efe kantoz

Содержание I

- 1 Теоретическое введение
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 расстояние от лодки до катера
- 4 начальные условия для 1 и 2 случаев
- 5 данные для движения лодки браконьеров
- 6 Построение модели
- 7 отрисовка траектории движения лодки вместе с катером
- 8 точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны
- 9 подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения
- 10 точка пересечения лодки и катера для 1 случая
- 11 Построение модели
- 12 постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая
- 13 отрисовка траектории движения катера
- 14 отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

Содержание II

- 15 точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая
- 16 подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения
- 17 точка пересечения лодки и катера для 2 случая
- 18 Выводы

Цель работы

Решить задачу о погоне

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 11,4 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении.

- 1 Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

- 1 Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
- 2 Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.

- 1 Записать уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
- 2 Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
- 3 Найти точку пересечения траектории катера и лодки

Раздел 1

Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Формула для выбора варианта: $(1132236035\%70)+1 = 36$ вариант.

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени)

Принимем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения, $x_{k0} = k$ – место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки.

Выполнение лабораторной работы

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_{k0} ($\theta = x_{k0} = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от

Выполнение лабораторной работы

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстоянии x от полюса. За это время лодка пройдет расстояние x , а катер — $x - k$ (или $x + k$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как x/v или $(x - k)/v$ (для катера $x + k/v$). Так как время одно и то же, эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояние x можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{4.7v} - \text{в первом случае}$$

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{4.7v} - \text{во втором}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1 = \frac{14.4}{5.7}$ и $x_2 = \frac{14.4}{3.7}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и

Выполнение лабораторной работы

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{20.09}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = \frac{14.4}{5.7} \end{cases} \quad (1)$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = \frac{14.4}{3.7} \end{cases} \quad (2)$$

Исключая из полученной системы производную по t , можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{20.09}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

“julia using DifferentialEquations, Plots

Раздел 3

расстояние от лодки до катера

расстояние от лодки до катера

$$k = 14.4$$

Раздел 4

начальные условия для 1 и 2 случаев

начальные условия для 1 и 2 случаев

$$r0_1 = k/5.7 \quad r0_2 = k/3.7 \quad \theta0_1 = (0.0, 2*\pi) \quad \theta0_2 = (-\pi, \pi)$$

Раздел 5

данные для движения лодки браконьеров

Раздел 6

Построение модели

необходимые действия для построения траектории движения лодки

```
ugol = [fi for i in range(0,15)]  
x_lims = [x(i) for i in range(0,15)]
```

Раздел 7

отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label = «Траектория движения лодки»)
```

Построение модели В результате получаем такой рисунок (рис. [-@fig:002]):{#fig:002
width=70%}

Раздел 8

точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны

точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны

$$y(x) = (1140 \exp(10x) / (\sqrt{1581})) / (509)$$

Раздел 9

подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения

подставим в точное решение угол, под которым движется лодка
браконьеров для нахождения точки пересечения

$y(f_i)$

Раздел 10

точка пересечения лодки и катера для 1 случая

точка пересечения лодки и катера для 1 случая

9.628170843477646e8

Раздел 11

Построение модели

Теперь перейдем к решению в случае 2.

Раздел 12

постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая

постановка проблемы и решение ДУ для 2 случая

```
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2)  
sol_2 = solve(prob_2, saveat = 0.01)
```

Раздел 13

отрисовка траектории движения катера

отрисовка траектории движения катера

```
plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0,15), label = «Траектория движения катера»)
```

В результате получаем такой рисунок (рис. [-@fig:003]):{#fig:003 width=70%}

Раздел 14

отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

отрисовка траектории движения лодки вместе с катером

```
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label = «Траектория движения лодки»)
```

Построение модели В результате получаем такой рисунок (рис. [-@fig:004]):{#fig:004
width=70%}

Построение модели

Раздел 15

точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая

точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 случая

$$y_2(x) = (114 \exp((10x/\sqrt{1581}) + (10 \cdot \pi/\sqrt{1581}))) / (31)$$

Раздел 16

подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров для нахождения точки пересечения

подставим в точное решение угол, под которым движется лодка
браконьеров для нахождения точки пересечения

$$y_2(\varphi_i - \pi)$$

Раздел 17

точка пересечения лодки и катера для 2 случая

точка пересечения лодки и катера для 2 случая

6.651143558300665

GRAFIK (?@fig-001).

(image/1.png){#fig-001 width=70%}

GRAFIK (?@fig-002)

(image/2.png){#fig-002 width=70%}

GRAFIK (?@fig-003).

(image/3.png){#fig-003 width=70%}

GRAFIK (?@fig-004).

(image/4.png){#fig-004 width=70%}

Раздел 18

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

Список литературы{.unnumbered} :: {#refs} ::